Cuestionario de autoevaluación

Semejanza de matrices

Geometría y Álgebra Lineal

Versión docente

Instrucciones

Responda las 6 preguntas de verdadero/falso y las 4 de múltiple opción **anotando sus respuestas en la planilla** de la última página, y recién después compárelas con la clave de autocorrección. En las afirmaciones falsas, intente producir un **contraejemplo** antes de mirar la clave: en este tema los contraejemplos son el mejor termómetro de la comprensión. En las preguntas de múltiple opción hay **una única opción correcta**.

Notación y resultados de referencia

Sean $M, N \in \mathbb{R}^{n\times n}$. Se dice que M y N son *semejantes*, y se escribe $M \sim N$, si existe una matriz invertible $P \in \mathbb{R}^{n\times n}$ tal que

$$N = P^{-1}MP.$$

El resultado central que da sentido a la definición es el siguiente: M y N son semejantes **si y solo si** representan al *mismo* operador lineal $T\colon V \to V$ en dos bases (posiblemente distintas); en ese caso P es la matriz de cambio de base correspondiente. Recuérdese que si $\mathcal{A}$ y $\mathcal{A}'$ son bases de V y $P = {}_{\mathcal{A}}[\mathrm{Id}]_{\mathcal{A}'}$, entonces

$${}_{\mathcal{A}'}[T]_{\mathcal{A}'} = P^{-1}\,{}_{\mathcal{A}}[T]_{\mathcal{A}}\,P.$$

Notación diag**.** Escribimos $\mathrm{diag}(a_1, \ldots, a_n)$ para la matriz de $\mathbb{R}^{n\times n}$ cuya diagonal principal es $a_1, \ldots, a_n$ y cuyas restantes entradas son nulas; por ejemplo,

$$\mathrm{diag}(1,2,3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Usamos la misma notación *por bloques*: si $A_1, \ldots, A_r$ son matrices cuadradas, $\mathrm{diag}(A_1, \ldots, A_r)$ denota la matriz diagonal por bloques que las tiene sobre la diagonal y ceros fuera de ella. Por ejemplo,

$$\mathrm{diag}\left(1,\ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & b \\ 0 & c & d \end{pmatrix}.$$

El primer caso es el caso particular del segundo en que todos los bloques son de tamaño 1×1.

Parte I. Verdadero o falso

VF1. Si $T\colon V \to V$ es lineal y $\mathcal{A}$, $\mathcal{A}'$ son dos bases de V, entonces ${}_{\mathcal{A}}[T]_{\mathcal{A}}$ y ${}_{\mathcal{A}'}[T]_{\mathcal{A}'}$ tienen siempre los mismos valores en sus entradas.

Respuesta y justificación

Falso. Las matrices asociadas en bases distintas son en general distintas; lo que se cumple es que son *semejantes*: si $P = {}_{\mathcal{A}}[\mathrm{Id}]_{\mathcal{A}'}$, entonces ${}_{\mathcal{A}'}[T]_{\mathcal{A}'} = P^{-1}\,{}_{\mathcal{A}}[T]_{\mathcal{A}}\,P$. Contraejemplo: $T(x,y) = (y,x)$ en $\mathbb{R}^2$; en la base canónica su matriz es $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, mientras que en la base $\{(1,1),(1,-1)\}$ es $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. Justamente el objetivo de cambiar de base es *simplificar* la matriz dentro de su clase de semejanza.

VF2. Si $M \sim N$, entonces $\det M = \det N$, $\operatorname{tr} M = \operatorname{tr} N$, $\operatorname{rango} M = \operatorname{rango} N$ y ambas tienen el mismo polinomio característico.

Respuesta y justificación

Verdadero. Con $N = P^{-1}MP$:

$$\det N = \det(P^{-1})\det M \det P = \det M, \qquad \operatorname{tr} N = \operatorname{tr}(P^{-1}MP) = \operatorname{tr}(MPP^{-1}) = \operatorname{tr} M,$$

usando $\det(AB) = \det A \det B$ y $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$. El rango no cambia al multiplicar por matrices invertibles. Y para el polinomio característico,

$$N - \lambda I = P^{-1}(M - \lambda I)P \implies \chi_N(\lambda) = \det(N - \lambda I) = \det(M - \lambda I) = \chi_M(\lambda).$$

Todas estas cantidades son *invariantes de semejanza*: por eso tiene sentido hablar del determinante, la traza o los valores propios *del operador*.

VF3. Si M y N tienen el mismo polinomio característico, entonces $M \sim N$.

Respuesta y justificación

Falso: los invariantes de VF2 son condiciones *necesarias*, no suficientes. Contraejemplo:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad N = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

ambas con $\chi(\lambda) = (\lambda - 1)^2$ (y por lo tanto igual determinante, traza y rango). No son semejantes: $P^{-1}IP = I \neq N$ para toda P invertible, es decir, la identidad es la única matriz de su clase de semejanza. Lo que las distingue es la dimensión del subespacio propio: 2 para M y 1 para N.

VF4. La semejanza es una relación de equivalencia en $\mathbb{R}^{n\times n}$.

Respuesta y justificación

Verdadero. *Reflexiva*: $M = I^{-1}MI$. *Simétrica*: si $N = P^{-1}MP$, entonces $M = PNP^{-1} = (P^{-1})^{-1}NP^{-1}$. *Transitiva*: si $N = P^{-1}MP$ y $R = Q^{-1}NQ$, entonces

$R = (PQ)^{-1}M(PQ)$. Las clases de equivalencia son precisamente los operadores lineales "vistos sin base"; elegir un representante distinguido de cada clase (diagonal, triangular, forma de Jordan) es el problema de las formas canónicas.

VF5. Si $M \sim N$, entonces M y N tienen los mismos vectores propios.

Respuesta y justificación

Falso: tienen los mismos *valores* propios (VF2), pero los vectores propios se transportan mediante P. Si $N = P^{-1}MP$ y $Mv = \lambda v$, entonces

$$N(P^{-1}v) = P^{-1}MPP^{-1}v = P^{-1}(\lambda v) = \lambda\,(P^{-1}v),$$

o sea que el vector propio de N es $P^{-1}v$, no v. Contraejemplo concreto: $M = \mathrm{diag}(1,2)$ y $N = \mathrm{diag}(2,1)$ son semejantes (mediante la permutación de la base), pero el vector propio de valor propio 1 es e_1 para M y e_2 para N.

VF6. Toda matriz semejante a una matriz diagonal *por bloques* es diagonalizable.

Respuesta y justificación

Falso. Ser diagonal por bloques no dice nada sobre el interior de los bloques. Contraejemplo:

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

es diagonal por bloques (y semejante a sí misma), pero cada bloque es un bloque de Jordan no diagonalizable: para $\lambda = 2$ la multiplicidad algebraica es 2 y la geométrica 1, y lo mismo para $\lambda = 5$. La descomposición en bloques refleja una descomposición del espacio en suma directa de subespacios invariantes; que esos bloques se puedan reducir hasta tamaño 1×1 es una condición adicional, equivalente a la diagonalizabilidad.

Parte II. Múltiple opción

MO1. Sean $\mathcal{A}$ y $\mathcal{A}'$ bases de V, y $P = {}_{\mathcal{A}}[\mathrm{Id}]_{\mathcal{A}'}$. Si $T\colon V \to V$ es lineal y $M = {}_{\mathcal{A}}[T]_{\mathcal{A}}$, entonces ${}_{\mathcal{A}'}[T]_{\mathcal{A}'}$ es igual a:

(a) PMP^{-1}
(b) $P^{-1}MP$
(c) PMP
(d) P^tMP

Respuesta y justificación

Opción (b). Escribiendo $T = \mathrm{Id} \circ T \circ \mathrm{Id}$ con las bases adecuadas:

$${}_{\mathcal{A}'}[T]_{\mathcal{A}'} = {}_{\mathcal{A}'}[\mathrm{Id}]_{\mathcal{A}}\ {}_{\mathcal{A}}[T]_{\mathcal{A}}\ {}_{\mathcal{A}}[\mathrm{Id}]_{\mathcal{A}'} = P^{-1}MP.$$

El distractor (a) corresponde a leer la matriz de cambio de base en el sentido con-

trario; el (d) solo coincide con (b) cuando P es ortogonal.

MO2. Sean $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $N = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. ¿Pueden M y N representar a la misma transformación lineal $T\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ en bases distintas?

(a) Sí, porque ambas son invertibles.

(b) Sí, porque tienen el mismo tamaño.

(c) No, porque $\det M \neq \det N$.

(d) No, porque tienen distinta traza pero igual determinante.

Respuesta y justificación

Opción (c). Representar al mismo operador en bases distintas equivale a ser semejantes, y las matrices semejantes comparten determinante y traza. Aquí $\det M = 1 \neq 2 = \det N$, luego no son semejantes. (Las trazas también difieren: $\operatorname{tr} M = 2 \neq 3 = \operatorname{tr} N$, de modo que el distractor (d) es falso en su segunda afirmación. Ser invertibles o tener igual tamaño son condiciones necesarias pero muy lejos de suficientes.)

MO3. Sea

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **falsa**?

(a) M es semejante a la matriz diagonal $\operatorname{diag}(2, 2, 5, 5)$.

(b) $\chi_M(\lambda) = (\lambda - 2)^2(\lambda - 5)^2$.

(c) $\det M = 100$ y $\operatorname{tr} M = 14$.

(d) Si $M = {}_{\mathcal{A}}[T]_{\mathcal{A}}$ con $\mathcal{A} = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$, entonces $\langle v_1, v_2 \rangle$ y $\langle v_3, v_4 \rangle$ son subespacios T-invariantes.

Respuesta y justificación

Opción (a) es la falsa. Si M fuese semejante a $\operatorname{diag}(2, 2, 5, 5)$, sería diagonalizable, y entonces $\dim \ker(M - 2I)$ debería valer 2; sin embargo vale 1 (el bloque de Jordan aporta un único vector propio). Las demás son verdaderas: para una matriz diagonal por bloques el polinomio característico es el producto de los de cada bloque, el determinante es el producto ($4 \cdot 25 = 100$) y la traza la suma ($2 + 2 + 5 + 5 = 14$); y los ceros fuera de la diagonal de bloques equivalen exactamente a la invariancia de los subespacios generados por los correspondientes tramos de la base.

MO4. Sea $T\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la rotación de ángulo $\theta \in (0, \pi)$ alrededor de un eje, y sea M su matriz en la base canónica. ¿Cuál afirmación es correcta?

(a) M es semejante a $\operatorname{diag}\left(1, \begin{pmatrix} \cos\theta & -\operatorname{sen}\theta \\ \operatorname{sen}\theta & \cos\theta \end{pmatrix}\right)$, pero no es semejante a ninguna matriz diagonal real.

(b) M es semejante a la matriz identidad, pues toda rotación preserva las longitudes.

(c) M no es semejante a ninguna matriz diagonal por bloques.

(d) M es semejante a $\mathrm{diag}(1,-1,-1)$.

Respuesta y justificación

Opción (a). Tomando una base adaptada formada por un vector del eje E seguido de una base del plano ortogonal Π (ambos subespacios invariantes, con $\mathbb{R}^3 = E \oplus \Pi$), se obtiene la forma diagonal por bloques indicada, que descarta (c). La diagonalización real es imposible: las raíces de $\chi_M(\lambda) = (\lambda-1)(\lambda^2 - 2\cos\theta\,\lambda + 1)$ distintas de 1 no son reales para $\theta \in (0,\pi)$, de modo que no hay base de $\mathbb{R}^3$ formada por vectores propios. El distractor (b) confundiría preservar longitudes con ser la identidad ($\operatorname{tr} M = 1 + 2\cos\theta \neq 3$); el (d) corresponde al caso particular $\theta = \pi$.

Planilla de respuestas

Anote aquí sus respuestas *antes* de consultar la clave. En la columna "Contraejemplo / justificación" alcanza con una referencia breve (por ejemplo, la matriz que refuta la afirmación).

Pregunta	**V / F**	**Contraejemplo / justificación**
VF1		
VF2		
VF3		
VF4		
VF5		
VF6		

Pregunta	MO1	**Pregunta**	MO2	**Pregunta**	MO3	**Pregunta**	MO4
Opción		**Opción**		**Opción**		**Opción**	

Tabla de respuestas (versión docente)

Verdadero / falso: VF1-F VF2-V VF3-F VF4-V VF5-F VF6-F.

Múltiple opción: MO1-(b) MO2-(c) MO3-(a) MO4-(a).

Contraejemplos de referencia. VF1: la simetría $T(x, y) = (y, x)$ en dos bases. VF3: I_2 frente al bloque de Jordan $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ (igual χ, distinta dimensión del subespacio propio). VF5: $\mathrm{diag}(1, 2)$ y $\mathrm{diag}(2, 1)$. VF6: la matriz 4×4 de MO3.

Errores frecuentes a monitorear. Confundir PMP^{-1} con $P^{-1}MP$ (MO1); creer que los invariantes de semejanza son suficientes para decidir la semejanza (VF3); identificar "diagonal por bloques" con "diagonalizable" (VF6, MO3).